CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

La limite de sin x / x en 0

Énoncé

Déterminer $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sin x \to 0$ et $x \to 0$.

Ce qu'on te demande. Lever la forme $\frac{0}{0}$.

Corrigé

1. Reconnaître le problème

Le coup d'œil. Remplace x par 0 en haut et en bas.

Le numérateur et le dénominateur tendent vers 0 : c'est une forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

2. Faire apparaître un taux d'accroissement

Le coup d'œil. $\sin 0 = 0$ *: fais apparaître* $\frac{\sin x - \sin 0}{x - 0}$.

Comme $\sin 0 = 0$, on peut écrire

$$\frac{\sin x}{x} = \frac{\sin x - \sin 0}{x - 0}.$$

C'est le taux d'accroissement de la fonction sin entre 0 et x.

3. Utiliser la dérivée

Le coup d'œil. La limite d'un taux d'accroissement en a est la dérivée en a.

La fonction sin est dérivable en 0, de dérivée $\cos 0 = 1$. Le taux d'accroissement tend donc vers $\sin'(0)$.

4. Conclusion

Le coup d'œil. $\sin' = \cos$.

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = \sin'(0) = \cos 0 = 1.$$

Ce résultat est à connaître par cœur.

Le piège

Écrire « $\frac{\sin x}{x} \to \frac{0}{0}$ donc la limite n'existe pas » : $\frac{0}{0}$ est une forme indéterminée, pas une absence de limite.

La méthode

Une forme $\frac{0}{0}$ de la forme $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ se règle par la dérivée de f en a.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.** Les opérations sur les limites ne permettent pas de conclure dans les cas $(+\infty)-(+\infty)$, $0\times\infty$, $\dfrac{0}{0}$ et $\dfrac{\infty}{\infty}$. Il faut alors transformer l'expression : factoriser, utiliser la forme exponentielle, encadrer…
- **Dérivée et taux d'accroissement.** Si f est dérivable en a :

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(a).$$

  Reconnaître un taux d'accroissement permet de calculer certaines limites de la forme $\frac{0}{0}$.